北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B2 期中考试

1. (12 分) 求二重积分

$$\iint_D (|x|+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $D: x^2+y^2 \leqslant a^2$.

2. (12 分) 求由三个圆柱面 $x^2+y^2=R^2, y^2+z^2=R^2$ 和 $x^2+z^2=R^2$ 围成的立体的表面积.

3. (12 分) 求第一型曲线积分

$$\oint_C (x+y+1)\,\mathrm{d}s$$

其中 C 是以 $O(0,0), A(1,0), B(0,1)$ 为顶点的三角形的边界.

4. (14 分) 求第二型曲线积分

$$\oint_{C^+} y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z$$

其中 C 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2, x+y+z=0$. 从 x 轴正方向看,C^+ 为逆时针方向.

5. (14 分) 求第二型曲面积分

$$\oiint_{S^+} \left(x^2+x\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(y^2+y\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(z^2+z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S^+ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧.

6. (15 分) 求微分方程

$$xy' - y = (x+y)\ln\frac{x+y}{x}$$

的通解.

7. (15 分) 求微分方程

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{2+\mathrm{e}^x}$$

的通解.

8. (6 分) 设函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导数, 且对任意以 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ 为圆心, 任意 $R>0$ 为半径的上半圆 $L: y = y_0 + \sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$ 都有

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$$

上式对 L 的两个方向都成立. 试证明: 对任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 都有 $P(x,y)\equiv 0, \dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\equiv 0$.